1009　组会论文汇报

未测药物的响应预测与实验驱动的科学发现

MAP 与 Robin：研究背景、已有进展、方法与实验验证

01　MAP：知识预训练与新药物响应预测
02　Robin：文献假设、数据分析与两轮实验
03　通用方法设计与 MAESTRO 阶段总结

nature machine intelligence

文章 https://doi.org/10.1038/s42256-026-01286-w

一个用于预测未评估药物对单细胞反应的知识驱动框架

收到：2026年3月2日

接收日期：2026年7月3日

Published online: 26 August 2026

检查更新

Jinghao Feng[1,2,5], Ziheng Zhao[1,2,5], Xiaoman Zhang 1,3,5, Mingfei Liu[1,2], Jingyi Chen[1], Xingran Quan[1], Boyang Fu[3], Jian Zhang 4, Yanfeng Wang[1,2], Ya Zhang 1,2 & Weidi Xie [1,2]

预测细胞对化学干扰的响应对于构建虚拟细胞至关重要，然而实验测定的化合物仅覆盖了这一空间的一小部分。现有模型难以推广到未测定的化合物，因为它们通常将药物视为孤立的标识符，而未对其机制性关系进行编码。在此，我们提出了 MAP 框架，该框架将结构化生物学知识整合到细胞扰动建模中，并支持对资料稀缺或缺失的小分子进行零样本预测。(1) 我们构建了 MAP-KG，一个整合了 14 个公共资源的知识图谱，涵盖 187,089 种药物、22,924 个基因以及 694,246 条机制性关系。(2) 我们提出了一种知识驱动的预训练策略，将分子结构、蛋白质序列和文本描述的机制信息对齐到统一的嵌入空间，生成具有机制感知性且可迁移的基因与化合物嵌入。随后将这些表征与预训练的单细胞基础模型相结合，以条件化地预测扰动响应。(3) 我们在两种零样本泛化机制下评估了 MAP：未见过的细胞类型–药物组合，以及更严格的未测定药物设置。在三个基准测试中，MAP 在 top-50 差异表达基因的 Pearson delta 相关性上，分别比最强基线提高了最多 +12.3% 和 +11.8%。我们还通过基因集富集分析在通路水平上进行了体外筛选的功能性分析，结果显示 MAP 能在未测定的候选药物上预测与机制一致的程序，并在 A-549（非小细胞肺癌）中将五种获批抗癌药物中的四种列为优先候选。

MAP 的研究问题与现有方法的缺口

预测对象：给定对照细胞、药物结构与剂量，推断处理后的 RNA 表达及相对对照的变化。

01　实验为什么覆盖不足

同一药物在不同细胞、剂量和时间下可能产生不同响应。单细胞实验难以穷举所有条件，已有图谱也只覆盖部分药物与细胞组合；候选筛选需要从已测数据外推。

02　已有方法学到了什么

chemCPA 用分子结构替代药物编号，使新分子可被编码；STATE 等学习细胞和基因表征，使预测依赖细胞背景。已有模型能够学习化学特征与响应的统计关联。

03　外推还缺少什么信息

结构编码没有显式要求保留靶点、抑制 / 激活方向与基因功能。响应数据稀疏时，这些作用关系不易完整学到。例如，同靶点药物结构可能差异较大，结构相似也不保证机制相同。

04　作者提出的研究假设

把公共药物–基因与基因–基因知识用于表示预训练，再学习细胞条件下的表达响应。检验的是机制知识能否改善未测药物外推；预测表达变化还需要功能实验来连接药效。

“抑制靶点”描述蛋白功能作用；靶点对应基因的 RNA 不一定下调，细胞可能产生反馈补偿。

Feng et al., Nature Machine Intelligence, 2026, Introduction / Fig. 1

两阶段训练，以及两种难度不同的泛化任务

预训练学习机制相关表示；响应训练学习药物条件与细胞状态怎样共同影响表达。

阶段一　公共知识预训练

MAP-KG 的实体属性和有向关系参与对比学习。结构、文字与蛋白序列映射到共享空间，得到知识增强的药物与基因表示。

阶段二　扰动响应训练

已测对照群体与处理群体提供监督。STATE 编码细胞背景，知识增强药物与基因表示进入预测器，输出处理后的基因表达。

预测输入：对照表达 x、药物 SMILES、剂量 d

预测输出：处理后表达 $\hat{x}$，以及变化 $\Delta\hat{x} = \hat{x} - x$

任务 A　未见细胞–药物组合

按每个细胞背景留出 5% 药物配对，药物在其他背景仍可出现。例如：A549 未测药物 D，但其他细胞测过 D。主要检验组合与背景泛化。

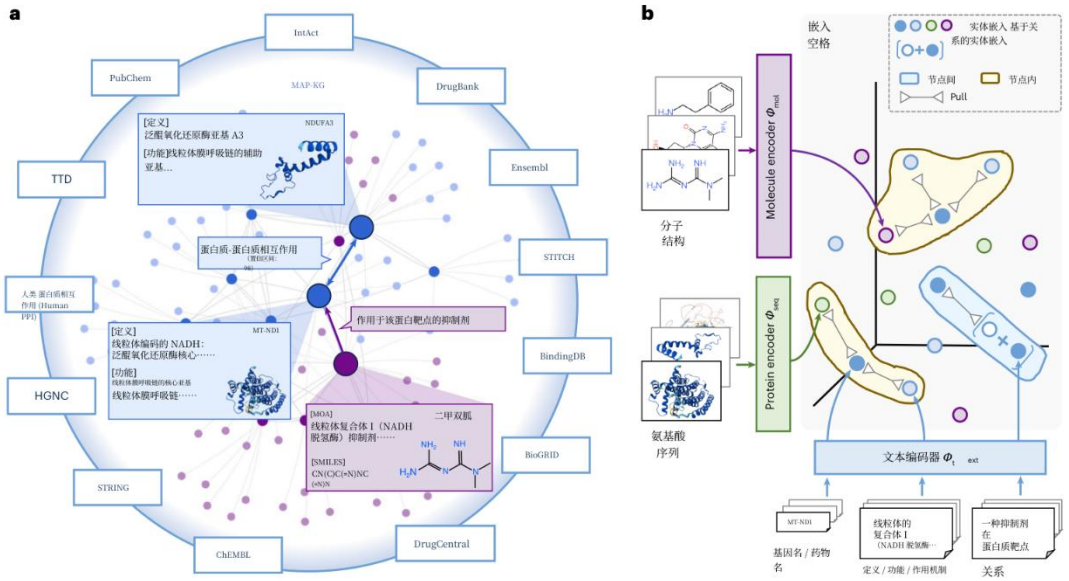
任务 B　整种药物未测

移除留出药物的全部响应，同时移除知识图谱中的实体、别名与关联边。模型只能把其他实体学到的规律外推到新结构，避免直接利用该药的靶点答案。

基准各自在数据集内部训练与留出评测；上述实验不等同于跨数据集、跨平台迁移。

实体属性对齐与有向关系对齐怎样实现

MAP-KG：14 个资源；187,089 个药物、22,924 个基因；428,192 条药物–基因边、266,054 条基因–基因边。



属性编码：BioBERT 处理名称 / 描述；MoleculeSTM 处理结构；ESM-2 处理蛋白序列。后两者冻结，接 4 层可训练 MLP 适配器。

输出是机制相关的共享表示。已知关系提供先验，不能据此声称已识别因果机制。

① 属性对齐　同一实体的多种证据

实体名称向量 z_i 作为共同参照。把同一药物的结构、同一蛋白的序列及功能描述作为正对；批次中的其他实体作为负对。

② 关系对齐　区分源实体与目标实体

关系文本编码为 z_{ij}。MLP 有序拼接：

$z_{i\rightarrow j} = \mathrm{MLP}([z_i, z_{ij}])$

$z_{j\leftarrow i} = \mathrm{MLP}([z_{ij}, z_j])$

将关系条件化表示与相连实体对齐，保留方向与作用语义。

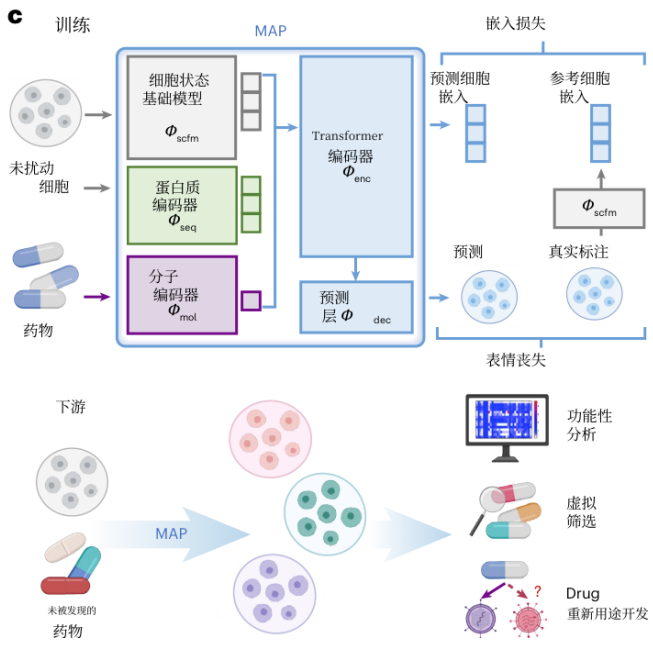
③ InfoNCE　拉近正对、区分负对

属性与关系两类监督共同训练。相似度越高，正确配对的概率越大；温度 τ 控制区分强度，让结构编码继承公共机制知识。

Feng et al., 2026, Fig. 1a–b / Methods equations 2–5

药物、剂量和细胞背景怎样进入预测器

输入信息分为细胞状态、基因知识和药物条件；它们在 Transformer 中共同决定处理后表达。



token 是供模型处理的向量单元。
细胞 token 概括全局状态；
基因 token 保留基因级信息。

① 细胞与基因分支

STATE SE-600M 从对照表达 x 得到细胞向量 h 与基因向量 T。蛋白知识 Zseq 与 T 拼接，经 MLP 得到 Tfuse，补充基因功能先验。

② 药物与剂量分支

知识增强的分子向量 zmol 按对数剂量缩放：$\tilde{z} = \delta \cdot zmol$。序列 [$\tilde{z}$, h, Tfuse] 输入 4 层 Transformer，自注意力建模扰动与细胞条件的关联。

③ 输出与双空间监督

输出细胞向量 $\hat{h}$ 经 MLP 解码为表达 $\hat{x}$。真实处理细胞另经 STATE 编码为参考 h；损失同时匹配处理群体平均嵌入和平均表达。

Lpert = MSE(平均 $\hat{h}$, 平均 h) + λ • MSE(平均 $\hat{x}$, 平均 x)

损失没有要求对照与处理细胞逐一配对。群体均值准确仍不足以证明每个单细胞的分布与轨迹准确。

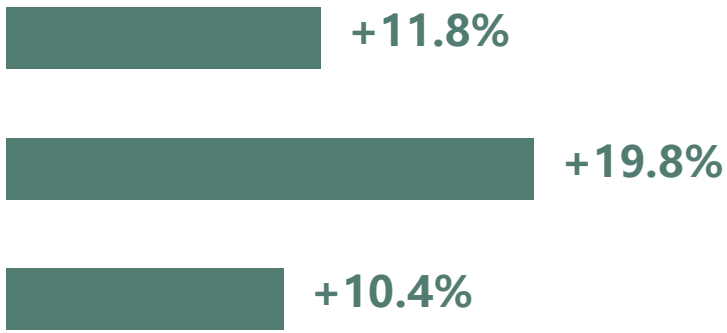
未测药物预测的收益来自哪里?

基准、消融与计算筛选分别回答预测是否改善、知识是否有贡献、结果是否有排序价值。

Tahoe：评测选 6 条细胞系
OP3：6 类免疫细胞，144 种化合物
SciPlex3：3 条癌细胞系，187 种化合物

指标：top-50 DEG 的 Pearson Δ
比较预测与实测的“处理减对照”变化。
以下为相对最强基线提升，不是百分点。

整药留出：响应预测提升



知识消融　靶点关系贡献最突出

去掉药物–基因边，性能下降最大；MAP-KG 比 PrimeKG 的 Pearson Δ 高 11.4%。更丰富机制知识与响应数据提供互补收益。

A549 计算筛选　检查应用价值

58 个留出候选中，5 个已批准 NSCLC 药物有 4 个进入前 15。结合 GSEA 检查通路一致性，为实验优先级提供线索。

证据范围：数据集内部外推与计算排序。尚无新的湿实验药效验证，也未直接证明临床疗效或单细胞异质性恢复。

文章

用于自动化科学发现的多智能体系统

https://doi.org/10.1038/s41586-026-10652-y

收到：2025年5月23日

接受：2026年5月12日

在线发表：2026年5月19日

开放获取

检查更新

Ali E. Ghareeb[1,4], Benjamin Chang[1,2,4], Ludovico Mitchener[1], Angela Yiu[1], Caralyn J. Szostkiewicz[1], Dmytro Shved[3], Gavin J. Gyimesi[3], Jon M. Laurent[1], Samantha M. Wright[1], Muhammed T. Razzak[1], Andrew D. White[1,5]✉, Silvia C. Finnemann[3], Michaela M. Hinks[1,5]✉ & Samuel G. Rodriques[1,5]✉

科学发现由观察、假设生成、实验和数据分析的迭代过程驱动。尽管近年来人工智能（AI）在生物学中的应用取得了进展，但尚无系统能完全自动化所有这些阶段[1–3]。在此我们介绍 Robin，一种多智能体系统，能够完全自动化实验生物学中的假设生成和数据分析。通过将文献检索智能体与数据分析智能体整合，Robin 能生成假设、提出实验、解释实验结果并生成更新的假设，从而实现对科学发现的半自主方法。应用该系统时，我们能够为干性年龄相关性黄斑变性（一种在发达国家导致失明的主要原因）识别出有前景的治疗候选物[4,5]。Robin 提出通过增强视网膜色素上皮吞噬作用作为治疗策略，并鉴定且在体外验证了 ripasudil 和 KL001 的疗效。Ripasudil 是一种临床使用的 Rho 激酶抑制剂，据我们所知此前从未被提出用于干性年龄相关性黄斑变性的治疗。为阐明 ripasudil 诱导吞噬作用上调的机制，Robin 随后提出并分析了一项后续的 RNA 测序实验，结果显示 ABCA1 上调，该基因编码一种脂质外排泵，可能成为一种新的潜在靶点。本报告正文中的所有假设、实验方向、数据分析和数据图均由 Robin 生成。作为首批在迭代的“实验室闭环”框架内自主发现并验证新治疗候选物的 AI 系统之一，Robin 为 AI 驱动的科学发现确立了新的范式。

随着我们在测量、干预和建模生物系统方面能力的进步，我们的集体科学知识迅速增长[6]。然而，用于从这些知识中解释、综合和生成假设的互补技术却相对滞后[7]。基于大型语言模型（LLM）的人工智能系统在自动化这种知识综合过程并加速科学发现方面显示出希望。由于生物医学研究的主要目标之一是开发新的疾病治疗方法，我们产生新疗法的能力可能会成为这些方法的最终受益者。药物开发在很大程度上依赖于生物学、临床和制药专业知识的融合，其进展受限于这些专家综合科学文献的速度[8]。

将现有药物重新用于新的适应症，为大型语言模型（LLM）系统提供了一个有前景的应用场景。药物重新定位的历史通常呈现出一个模式：尽管在科学文献中常已有相关见解，但这些知识往往要经过相当长的时间才会凝结为新的治疗方法。例如，达拉非尼（dabrafenib）是一种针对BRAF激酶的抑制剂，已用于多种具有促分裂突变的癌症中在BRAF中，正被重新用于预防听力丧失[9,10]。尽管其分子作用在2010年（参考文献11–13）就已被充分表征，达拉非尼的耳保护效应却是在十年后通过无偏见的高通量筛选才被发现。这一发现的延迟尽管达拉非尼的耳保护效应直接源于其已知的BRAF抑制作用[9,10,14]，，表明通过将文献中现有的生物学见解进行逻辑连接，可能会识别出更多的重新定位机会。医学领域的其他案例，从氯胺酮（滞后22年）[15,16]到叶酸辅酶（滞后5年）[17,18]到KarXT（滞后13年）[19,20]，都强调了重新定位工作常常在核心见解记录多年之后才得以实现。将现有见解与新的治疗应用联系起来的这种延迟，凸显了综合零散科学知识的挑战。LLM受训于跨多个领域的数据，能够存储并回忆各种科学主题的信息，从而超越个体人类知识的局限。以往研究表明，经过微调的LLM和专门的检索增强生成系统在检索任务上可以超越人类表现

Robin 的问题：怎样让文献假设接受实验反馈

案例：面向干性年龄相关性黄斑变性（dAMD），寻找增强视网膜色素上皮（RPE）吞噬功能的再利用药物。

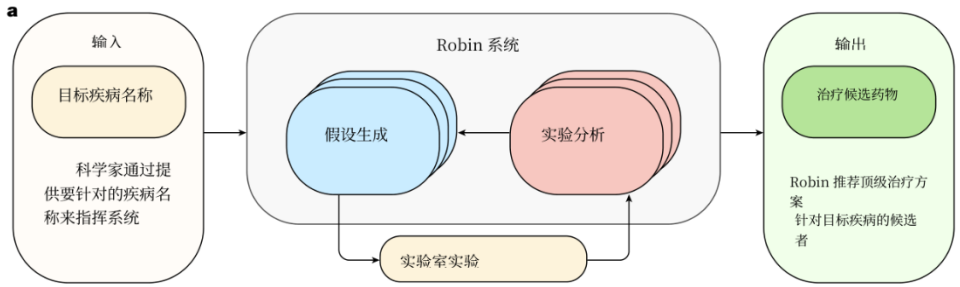
01	疾病与可测目标	RPE 清除光感受器外节并维持视网膜稳态。dAMD 与 RPE 功能下降相关；论文把吞噬作为体外功能读数，筛选可能改善该过程的已有药物。体外读数与患者疗效仍有距离。
02	已有工具能完成什么	PaperQA2 等检索系统可聚合文献、提供带来源的证据；代码执行智能体能分析实验数据。已有能力分别覆盖假设生成与计算分析，但需要研究流程把它们衔接。
03	作者要补上什么环节	候选有文献依据仍可能实验无效。需要把疾病机制转成可测实验，分析原始数据，再用新观察改变候选和后续研究方向；这样才能检查假设是否得到实验证据支持。
04	Robin 的研究贡献	Robin 协调检索、候选排序和可执行分析，完成两轮真实实验反馈。研究者审查候选、制定并执行湿实验协议；系统贡献主要体现在阶段衔接与新证据驱动的更新。

研究路线：吞噬初筛发现 ROCK 线索，RNA-seq 提供机制关联，第二轮选药与原代细胞复核检验可重复性。

Ghareeb et al., Nature, 2026, Introduction / Fig. 1–2 / Discussion

候选如何排序，原始实验如何变成新证据

Robin 综合研究上下文；Crow 与 Falcon 基于 PaperQA2；Finch 在 Jupyter 中生成并执行分析代码。



Crow：快速检索疾病、机制与检测模型。
Falcon：深入核对药理证据与局限。
Robin：综合报告、候选与实验观察。
研究者：审查候选、制定并执行协议。

分析输入：.FCS 流式文件或 RNA-seq 计数。图中反馈箭头表示用实验新观察更新假设。

① 机制报告与候选生成

先提出 10 种潜在机制并评估体外模型，再提出 30 个治疗假设。Falcon 为每个候选形成详细报告，供评审比较。

② 成对比较与 BTL 排序

LLM 比较两候选的证据强度、药理与方法学。候选 >25 时抽取 300 对，BTL 汇总偏好：$P(i \text{ 胜 } j) = \exp(s_i) / [\exp(s_i)+\exp(s_j)]$。s 为拟合强度，排序不是药效概率。

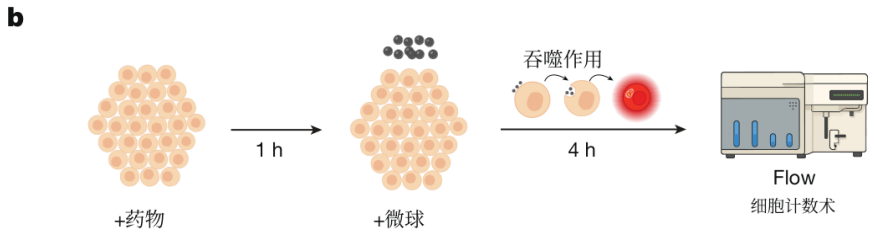
③ 多轨迹执行与共识

Finch 用 edit_cell 编写、修改和执行代码，再提交结论。8 条独立轨迹分析同一数据，综合结果并保存 notebook。分析路径的一致性不能替代独立生物样本。

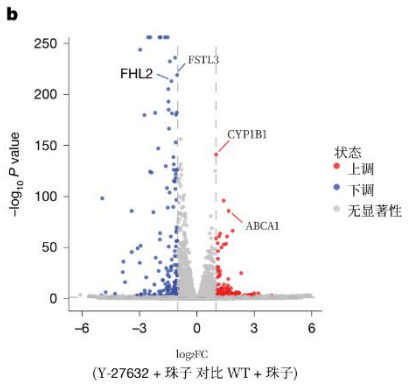
Ghareeb et al., 2026, Fig. 1 / Methods: Robin and Finch implementation

功能命中怎样推动后续的 RNA-seq 研究

第一轮筛选连接“可测功能”与“机制线索”：先检查吞噬，再分析命中药物伴随的转录变化。



方法文字：给药 1 h 后加微球，孵育 3 h。原示意图标 4 h，两处标注存在差异。



火山图：横轴 $\log_2$ 倍数变化，纵轴 $-\log_{10}$ 校正 P 值；红色上调、蓝色下调。

① 定义读数并控制分析质量

使用 ARPE-19 细胞。流式门控去除碎片、双细胞与死细胞，吞噬信号用几何平均荧光强度衡量，并以 DMSO 对照归一化。该读数同时涉及摄取与酸化。

② Y-27632 提供 ROCK 线索

ROCK 抑制剂 Y-27632 命中，人工复分析支持。Finch 对 RNA-seq 做差异分析与 GO 富集，得到肌动蛋白组织、小 GTP 酶和自噬相关变化。

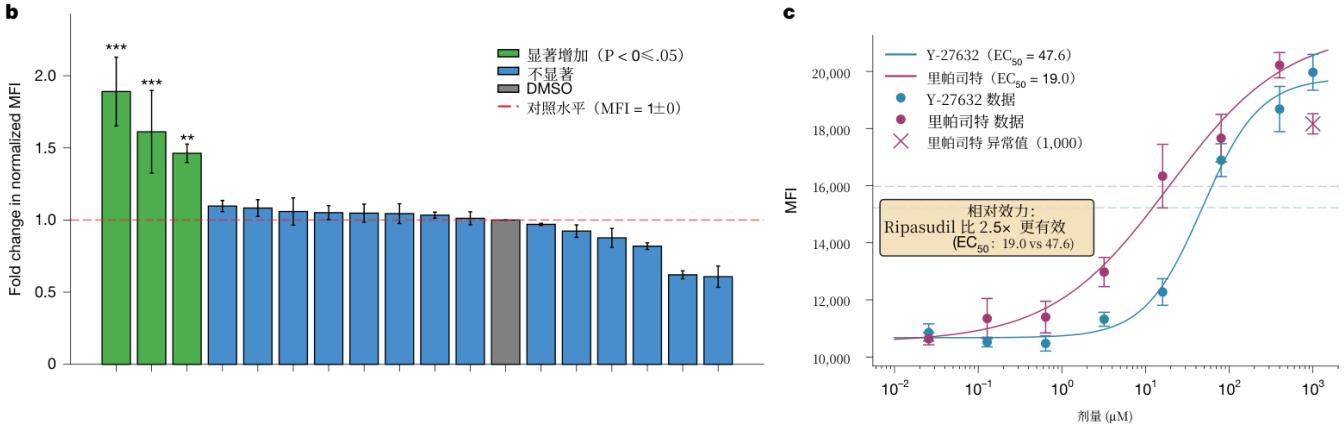
③ ABCA1 成为新机制假设

ABCA1 约 3 倍上调，编码脂质外排泵，提示吞噬与脂质稳态可能相关。该结果提供关联证据；还需 ABCA1 干预、救援及功能实验检验其必要性。

ROCK 抑制与 ABCA1 上调之间的观察关系，为下一轮选药提供线索，尚不足以建立完整因果链。

ripasudil 命中，并在不同模型与底物中复核

第一轮 ROCK 线索推动第二轮 10 种候选测试；ripasudil 是在日本获批用于青光眼的 ROCK 抑制剂。



左图：相对 DMSO 的荧光倍数，绿色标出显著命中。
右图：剂量–响应曲线，比较 ripasudil 与 Y-27632 的效力。

ARPE-19：ripasudil 为对照的 1.89 倍

人工复分析为 1.75 倍。差异说明分析路径会影响效应估计，需保留可复核代码。

① 复核细胞与功能底物

使用 1 位 >60 岁供者的原代 RPE-SC，底物改为牛光感受器外节。ripasudil 与 Y-27632 再次命中；每条件 4 孔重复。

② 复核线索并拓展候选

ABCA1 上调在原代细胞复现。稳定 CRY 蛋白的昼夜节律候选 KL001 也命中，提示可继续研究吞噬与节律的联系。

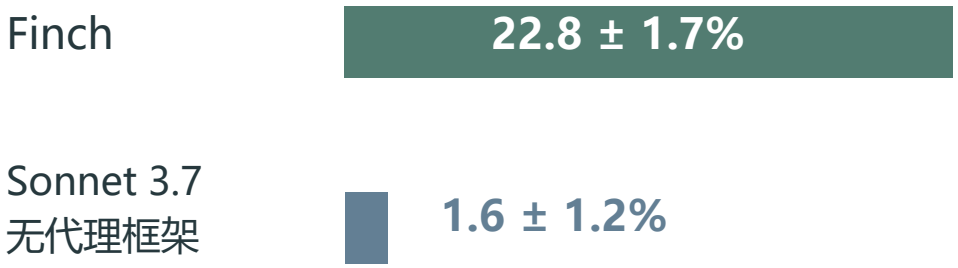
③ 证据的适用范围

跨模型与底物复核增强可信度；单供者孔重复不足以代表人群差异。仍需多供者、长期安全性与疾病相关验证。

检索与执行有收益，流程自主性如何理解?

工具能力、候选质量和研究流程分别评价；这些比较仍不能单独识别多智能体数量的贡献。

BixBench：170 题，3 次运行，均值 ± 标准误



Finch 分项：统计学 47.9 ± 1.5%，生物信息学 15.3 ± 2.0%。复杂多步分析仍更困难，整体正确率需要继续提高。

Finch 与基线同时改变了工具访问及代理流程，因此收益不能全部归于多智能体协作。

检索可靠性　可核查引用

15 份检测方案人工核查：o4-mini 虚构引用率 44.5 ± 6.37%，Crow 未见虚构。检索组件消融也降低候选方案质量；小样本结果不保证所有输出无错。

排序质量　与专家偏好比较

LLM 前 10 候选平均 7.25 个与专家前 10 重合。相同成对比较的选择一致率：LLM 88%，专家 61%；一致性不等同于实验命中率。

流程贡献　真实实验反馈已衔接

两轮实验完成假设更新和功能复核。湿实验由研究者执行；工具调用几乎固定，后续简化为 notebook，尚不能证明自由规划更优。

机制条件化预测与实验反馈怎样迁移

以下为根据两篇论文提出的系统设计建议；各环节的收益需要独立验证。

借鉴 MAP　候选携带机制与条件

组织结构、靶点与抑制 / 激活关系，记录细胞、剂量和时间。知识增强的表达预测为候选排序提供特征，并输出预测范围与适用条件。

借鉴 Robin　更新依据新观察

把疾病目标转为功能与毒性读数。保存原始数据、QC、分析代码和效应区间；说明实验支持或否定了哪条假设，再更新候选与实验。

候选与机制证据 → 条件响应预测 → 功能 / 毒性实验 → 可复核分析 → 更新假设

验证知识的贡献

结构基线、完整知识、打乱关系在相同切分下比较。严格留药并清除该药知识，分别检查表达变化、通路恢复和最终功能命中。

验证代理策略的贡献

固定检索、预测器、工具与实验预算，比较确定性策略、LLM 策略和无反馈策略。指标包括预算内命中、效应大小、毒性与成本。

机制一致性有助于提出假设；是否改善实验选择，必须由最终功能结果与受控比较回答。

实测转录近邻迁移已有确认收益

421 种封存确认药物，101 种满足杀伤标准；预测对 578 条癌细胞系的选择性杀伤，去除通用杀伤轮廓。

实测 L1000（9 系，6 / 24 h，10 μM）→ 5 个转录近邻 → 迁移 PRISM（2.5 μM）杀伤谱

未见机制类别：移除所有同类参考药。当前使用实测签名，尚未验证 MAP / STATE 生成表达可替代该输入。

确认收益　超过机制与结构近邻

选择性 r：转录迁移 0.153，靶点近邻 0.038，结构近邻 0.053。超过靶点的 Δr = +0.116，校正区间 [0.053, 0.181]；超过结构 +0.100。

代理评估　四种角色均无确认增益

文献预测、近邻审查、筛后解释与信任判断均未通过。近邻审查 Δr = −0.052；文献预测与转录迁移融合 Δr = −0.025。收益依赖具体任务、模型和协议。

适用边界　有增量，仍需筛选

补充 160 系部分筛选：+0.049 r；独立复筛 n=89：+0.103 r。未证明可替代 40 系部分筛选。统计按机制类别聚类 bootstrap，校正多重比较。

后续重点　预测收益接到实验选择

保留已确认的跨机制转录迁移，围绕错误淘汰与最终候选选择设计比较，再验证知识增强表示及实验反馈是否带来额外收益。

确认的是公开数据中的预测增益。当前没有新增湿实验，也未确认 LLM 对最终发现的独立贡献。